

Thème 2 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — compléter la ligne complète d'une solution

- a) $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 2 \approx 3 - 0,30 = \mathbf{2,70}$.
b) $\text{pOH} = 14 - 2,70 = \mathbf{11,30}$.
c) $[\text{OH}^-] = 10^{-11,30} \approx 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$ (ou directement $K_e/[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14}/(2,0 \times 10^{-3}) = 5,0 \times 10^{-12}$).

Comme $\text{pH} = 2,70 < 7$, la solution est **acide**.

Corrigé 2 — le sang et le facteur 10

- a) L'écart de pH vaut $8,4 - 7,4 = 1$ unité, soit un facteur **10** sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$. Le sang (pH plus bas) est le plus concentré en H_3O^+ .
b) $\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sang}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sol.}}} = \frac{10^{-7,4}}{10^{-8,4}} = 10^{-7,4-(-8,4)} = 10^1 = \mathbf{10}$.

Corrigé 3 — l'estomac mille fois plus acide

- a) $\Delta\text{pH} = 6 - 3 = 3$ unités.
b) $[\text{H}_3\text{O}^+]$ divisée par $10^3 = \mathbf{1000}$ (le pH monte $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]$ baisse).
c) Le milieu est devenu **moins acide**, exactement **1000 fois moins** concentré en H_3O^+ . (Inversement, passer de pH 6 à pH 3 rendrait la solution 1000 fois plus acide.)

Corrigé 4 — $[\text{H}_3\text{O}^+]$ monte, $[\text{OH}^-]$ descend

- a) Comme $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ est constant à T fixée, si $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente alors $[\text{OH}^-]$ doit **diminuer** pour que le produit reste égal à 10^{-14} .
b) $[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$ (elle a bien chuté depuis 10^{-7}).

Corrigé 5 — quand la température change le neutre

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = \sqrt{4 \times 10^{-14}} = 2 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
b) $\text{pH}_{\text{neutre}} = -\log(2 \times 10^{-7}) = 7 - \log 2 \approx 7 - 0,30 = \mathbf{6,70}$.
c) À cette température, le neutre est à 6,70. Une solution à $\text{pH} = 7$ a un pH *supérieur* au neutre : elle est donc **légèrement basique**. Cela illustre que « basique $\Leftrightarrow \text{pH} > 7$ » n'est vrai qu'à 25 °C.

Le réflexe « facteur 10 ». Chaque fois qu'un énoncé demande « combien de fois plus/moins acide », ne calculez pas les concentrations : prenez simplement $10^{\Delta\text{pH}}$.